SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

压力爆大，我真的快憋不住了：基于括约肌紧迫度函数的商场寻厕路径优化与坍缩前的临界观测

最大黄金巨蟒归属者 [1]，最大隔夜黑色巨蟒归属者 [2]，草莓奶昔 [3,*]

S.H.I.T 临界点研究所

[1]括约肌动力学研究中心，广州，中国

[2]非线性动力系统研究所，上海，中国

通讯作者：草莓奶昔（e-mail: shit@222.com）

本研究由“最后一公里生存基金”资助（项目编号：SHIT-2026-114514-URGENT）

本文包含补充材料：受试者憋尿日记三则、商场厕所分布图、

以及受试者#42 在临界坍缩瞬间的惨叫录音（**慎入**）

ABSTRACT / 摘要

本研究聚焦人类最原始的生存焦虑——憋尿找厕所。当你说出“压力爆大”的时候，你的括约肌已经进入了非线性响应阶段。传统路径规划算法（如 Dijkstra、A*）以“距离最短”为目标，完全忽略了人类在直肠高压下的心理权重偏移与生理倒计时约束。本文创新性地引入了“直肠爆炸倒计时（REBT，Rectal Explosion Blast Timer）”作为核心约束条件，结合蚁群算法的信息素更新机制，构建了一套“临界冲刺模型”。研究发现：当憋尿指数（SDI，Shit Delay Index）超过阈值 0.7 时，人类的视觉系统会自动过滤掉所有非厕所信息；当 SDI 超过 0.95 时，受试者进入“临界前状态”——此时括约肌的压力已达到 Hopf 分岔的临界点，系统即将从“稳定控制”相变为“不可控释放”。直到“观测”发生（看到马桶的那一瞬间），波函数才最终坍缩为现实。

本研究为城市规划中的厕所密度提供了悲壮的生物学依据，也为“最后一公里”的生存问题给出了非线性动力学的解释。

INDEX TERMS / 关键词 压力爆大；憋尿；路径规划；蚁群算法；直肠爆炸倒计时；临界坍缩；Hopf 分岔；最后的倔强

IMPACT STATEMENT / 影响声明 你还能撑多久、该往哪儿跑、如何避免最后一刻坍缩——我们算出来了

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

“压力爆大，我真的快憋不住了。”这句话，你说过吗？或者说的时候，括约肌已经开始发送最后通牒？

在商场、超市、电影院、高速服务区、旅游景区等公共场所，人类面临的最大威胁不是小偷，也不是迷路，而是——找不到厕所[1]。但“憋尿”和“憋尿”有着本质的区别：

维度	憋尿	憋尿
容错率	可以抖一抖	一抖就完
备选方案	角落、绿化带	？？？？？
社会接受度	没素质”	社会性死亡
生理极限	能憋几小时	能憋几分钟？
压力指数	焦虑	压力爆大

商场的三楼，你在童装区和女装区之间来回穿梭，指示牌上明明写着“卫生间→”，但你走了五十米，依然没看到任何厕所的踪影。你的括约肌开始发出非线性振荡信号，你的步态从“优雅逛街”变成了某种难以言说的临界步态——我们称之为“分岔前的华尔兹”[2]。

1.2 研究意义

据统计，人类因憋尿导致的非理性决策（如插队、翻墙、强行闯入员工区、在电梯里扭曲到变形、对无辜路人怒吼“厕所在哪儿！！！”）占突发社会事件的

30%以上[3]。更严重的是，每年因“压力爆大”而引发的家庭矛盾、情侣分手、友谊破裂，以及不可描述的裤子报废事件，不计其数。

本研究旨在通过算法优化，减少此类悲剧，为人类最后的尊严——以及最后一条干净的裤子——提供理论支持。

1.3 现状与痛点

现有导航软件（高德地图、百度地图、谷歌地图）只告诉你厕所在哪，却不告诉你来不来得及。它们只计算距离，却不计算排队人数；它们只规划路线，却不考虑你的括约肌还能撑多久。

这是技术的冷漠，也是算法的盲区[4]。当你站在厕所门口发现排队人数足够让你在等待中崩溃时，你想对手机说的一句话，正是本文的标题：“压力爆大，我真的快憋不住了——你为什么不早告诉我？！”

1.4 非线性动力学的启示

在非线性动力学中，系统在临界点会发生分岔（bifurcation）——从一种稳定状态跃迁到另一种稳定状态[5]。这与憋尿者的处境惊人地相似：

你的括约肌是一个非线性动力系统。在正常状态下，它是稳定的（想憋就能憋）。但随着内部压力增大，系统逐渐接近临界点。在临界点前，系统处于“临界状态”——任何微小的扰动（一个颠簸、一个喷嚏、一个笑点）都可能导致系统分岔，从“稳定控制”跃迁到“不可控释放”。

本文首次将 Hopf 分岔理论引入寻厕行为研究，提出了“临界坍缩”这一理论框架[6]。

II. Model establishment / 模型建立

为了将“压力爆大”这一主观感受量化，我们定义了“括约肌紧迫度函数”：

$$S(t) = \frac{V_{current}}{C_{max}} \times e^{\lambda(t-t_0)} \times \mathrm{K} \times \eta$$

其中：

- $V_{current}$：当前直肠内容积（单位：克或…你懂的）。可通过“吃了多少”+“消化时间”+“喝没喝饮料”+“是不是吃了重庆火锅”进行估算。如果你刚吃了火锅+冰可乐，这个值会在接下来的 45 分钟内呈非线性爆炸式增长，且伴有气体扰动。
- C_{max}：个人最大容量（单位：克）。这是一个神圣的阈值，因人而异，建议通过田野调查自行测量——但请注意，测量有风险，且测且珍惜。一旦超过，后果不堪设想，且不可逆。
- λ：紧迫系数。与年龄成反比（小孩和老人更憋不住），与辣椒摄入量成正比，与“附近有没有厕所”的感知成反比——你越不知道厕所在哪，λ 值越大。
- K：括约肌强度系数。与个人体质、锻炼频率、以及“曾经憋过的最大一次”呈正相关。职业选手（如长途司机）的 K 值显著高于普通人。
- η：扰动因子。任何外部刺激（颠簸、惊吓、笑声）都会导致 η 瞬间增大，使系统更接近临界点。
- $e^{(t-t_0)}$：这是绝望指数。时间每过一秒，紧迫度呈指数级爆炸式增长。这就是“压力爆大”的数学表达。

模型意义：

- 当$S(t) < 0.5$时：你处于“稳态”：还能正常走路
- 当$0.5 \le S(t) < 0.7$时：你开始寻找厕所位置，进入“线性响应区”
- 当$0.7 \le S(t) < 0.85$时：你开始双腿夹紧，进入“非线性区”，括约肌开始振荡
- 当$0.85 \le S(t) < 0.95$时：你进入了“临界区”——系统接近 Hopf 分岔点
- 当$S(t) \ge 0.95$时：你进入了“临界前状态”——任何微小扰动都可能导致分岔

III. Core algorithm / 算法核心

3.1 传统算法失效原因

为什么 A*算法、Dijkstra 算法这些经典的路径规划算法，在憋尿时完全不好用？

因为它们不考虑动态障碍，更不考虑“临界状态下的扰动敏感性”：

- 前面那个人走太慢 → 扰动因子 η 瞬间增大 0.2
- 电梯迟迟不来 → η 增大 0.3
- 厕所门口排长队 → η 增大 0.5
- 好不容易找到的厕所竟然写着“维修中” → η 增大 1.0，直接触发分岔

在憋尿的临界状态下，任何扰动都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

3.2 蚁群算法的启发

蚂蚁找食物会留下信息素。憋尿的人找厕所，也会在脑中留下两种信息素[7]：

- 希望素：指向记忆中“肯定有厕所且不用排队”的地方。如肯德基[8]、麦当劳、大型书店、五星级酒店大堂。这些地方的信息素浓度最高，即使距离较远，也会被优先选择——因为你知道，你赌不起。
- 绝望素：指向那些“去了也是白去”的地方。如维修中的厕所、永远排长队的厕所、需要消费才

能进入但你已经来不及消费的厕所、以及“上次去的时候特别脏”的厕所。一次失败经历就会让绝望素浓度飙升，形成“心理阴影”。

3.3 路径权重动态调整

在憋尿的临界状态下，每条路的权重不再是“距离”，而是“生存概率”：

$$P_{survival} = \frac{N_{toilet} \times C_{clean} \times e^{-\eta}}{(Q_{queue}+1) \times D \times T_{elevator}}$$

其中：

- N_{toilet}：厕所坑位数量
- C_{clean}：清洁度系数（0.5-1.0，太脏的地方会增加扰动）
- Q_{queue}：排队人数
- D：距离（米）
- $T_{elevator}$：电梯等待时间（分钟）
- $e^{-\eta}$：扰动衰减因子——扰动越大，生存概率越低

现实意义：哪怕二楼厕所比一楼远 100 米，但只要二楼没人排队且很干净，你也会毫不犹豫冲向二楼——哪怕用跑的，哪怕姿势已经扭曲。这就是“临界冲刺模型”的核心智慧：在临界状态下，任何可能增加扰动的因素都要避免。

IV. Experiments and Simulations / 实验与仿真

4.1 数据采集

我们选取了某大型商场作为实验场地，招募了50名志愿者（男性27名，女性23名，年龄18-45岁）。所有受试者统一进食：午餐为标准重庆火锅（辣度：中辣）+一杯冰可乐，在可控的“消化后状态”下完成寻厕任务。

排除标准包括：肠胃功能紊乱、痔疮急性期、以及“能在任何地方解决”的心理承受能力过强者。

4.2 关键发现

发现一：视觉过滤效应

当憋尿指数＞0.7 时，人类对“餐饮店”、“服装店”、“珠宝店”的视觉敏感度下降95%，对“卫生间指示牌”的敏感度上升2000%。此时的商场导览图在你眼中只有一个意义：厕所在哪里。

一位受试者在实验日记中写道：“那一刻，商场里的所有店铺都消失了，只剩下那些绿色的厕所标志在发光。我仿佛看到了天堂的入口。如果有人问我‘这件衣服怎么样’，我可能会回答‘厕所在三楼拐角——别跟我说话，我现在压力爆大’。”

发现二：临界步态（原“死亡华尔兹”升级版）

憋尿后期的行走速度并不恒定，而是呈现“冲刺-夹紧-颤抖-静止-冲刺”的复杂振荡模式。我们将其命名为“临界步态”。

这种步态的特征是：

- 每走10-15米，会有一个短暂的静止（全身夹紧，不敢动）
- 面部表情扭曲，呈现“微笑-痛苦-狰狞-绝望”的周期振荡
- 如果有人搭话，回答往往是单音节词，且伴随颤抖：“不……别……滚……”
- 步幅逐渐变小，频率逐渐变快，呈现“碎步疾走”状态
- 在临界点附近，会出现“犹豫-冲刺”的弛豫振荡

发现三：临界坍缩

当$S(t) \geq 0.95$时，受试者进入 “临界前状态”。此时，他们的括约肌系统已经接近Hopf分岔点——任何微小扰动都可能导致分岔。

所谓“临界坍缩”，就是受试者转过最后一个拐角，看见厕所门口的那一瞬间。这一刻，系统做出最后的选择：

- 如果没人排队且门开着 → 系统进入“拯救”稳态（括约肌重新稳定）
- 如果排队人数少 → 系统进入“希望”稳态（但仍有振荡）
- 如果排队人数多 → 系统接近分岔点（考虑插队的风险收益比）
- 如果门锁着/维修中 → 系统直接分岔，进入……（本文不予描述）

一位受试者描述了这一瞬间：“在看见厕所之前，我处于临界状态——每一个微小的扰动都让我濒临分岔。看见的那一瞬间，世界线收束了。我永远忘不了那个绿色标志——它比我这辈子见过的任何艺术品都美。然后我发现有人在排队，那一刻我真的压力爆大。”

V. Conclusions and Prospects /结论与展望

5.1 结论

憋尿找厕所，本质上是一场括约肌非线性动力系统与时间的赛跑，也是一次临界坍缩的过程。本文提出的“临界冲刺模型”，首次将 Hopf 分岔理论引入路径规划算法[9]，填补了“最后一公里生存焦虑”的研究空白。

主要结论如下：

1. 憋尿状态显著改变人类的视觉注意力和决策偏好，导致“厕所过滤效应”和“临界步态”的出现

2. 高紧迫度下的寻厕行为与蚁群算法具有数学同构性，可通过“希望素”和“绝望素”的权重更新机制建模
3. 存在一个临界状态——临界前状态——此时系统接近 Hopf 分岔点，任何扰动都可能导致不可逆的分岔

5.2 展望

未来，我们希望能与高德地图、百度地图合作，上线“临界模式”（或称“红色警戒·压力爆大版”）：当你开启该模式，导航将不再推荐最快路线，而是推荐“最多厕所且排队最短”的生存路线。算法会实时接入商场、服务区的厕所占用数据，结合你的括约肌紧迫度函数和当前扰动因子，为你规划一条“最有可能活着到达的路径”。

更重要的是，我们希望在用户到达厕所前的最后 50 米，推送一条特殊提醒：

“您已进入临界前状态。前方即将面临 Hopf 分岔，请保持稳定，避免任何扰动——不要跑、不要笑、不要打喷嚏、不要被绊倒。”

并在你即将绝望时，自动播报一句：

“压力爆大对吧？我知道。前方 50 米肯德基，三个坑位，无需排队，干净卫生，请坚持住——夹紧，再夹紧一点，你离临界点还有 30 秒。”

我们相信，技术的终极目标不是让人更快，而是让人在压力爆大的时候，有路可走，有坑可蹲。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

- 音频 S1：受试者#42 在临界坍缩瞬间的惨叫——“我看见厕所了，门怎么锁着啊？！——它要钻出来了呀！！！.mp3”
- 视频 S1：典型临界步态演示（慢放版，配乐：拉威尔《波莱罗舞曲》——渐强到崩溃）

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢我的直肠，在我撰写本文期间承受了无数次极限测试——尤其是最后一次测试，你差点让我在实验室里社会性死亡。你教会我：人类的潜力，往往是在憋出来的，但也是有极限的。

感谢商场的厕所，在我最绝望的时刻收留了我。虽然有些门锁是坏的，有些没纸，有些地上有水，有些隔壁的人在抽烟，但你们依然是文明的灯塔——尤其是那个最里面的坑位，你是我的救世主，我的诺亚方舟，我的 Hopf 分岔后的稳定吸引子。

感谢那个排在我前面上大号的人——那个让我等了六分钟、出来时还一脸满足、边走边玩手机、还哼着歌的人——是你让我学会了忍耐，也让我明白了什么叫“恨意”。你是我扰动因子的主要来源。

感谢所有 50 名勇敢的受试者，是你们的直肠成就了这篇论文。感谢那个在商场里临界振荡、扭曲前行、在心里喊了一万遍“压力爆大，我真的快憋不住了”的自己——是你让我意识到，这个问题值得研究，也让我明白，人类文明的脆弱。

最后，感谢 Hopf 分岔理论。没有你，我找不到一个足够精确的数学工具来描述那个瞬间。

临界坍缩前的观测，献给每一个曾经、正在、将要面对压力爆大时刻的人——以及他们的括约肌。

REFERENCES

[1] 夹得住，王，“厕所简史：从随地解决到文明如厕，”人类行为研究，vol. 12，no. 3，pp. 45-67，2021。
[2] 快不行了，李，“临界步态：憋屎状态下的非线性动力学分析，”生物力学前沿，vol. 8，no. 2，pp. 112-118，2022。
[3] 压力爆大，张，“商场寻厕焦虑的流行病学调查——以临界状态人群为重点，”中国公共卫生，vol. 38，no. 4，pp. 88-95，2023。
[4]临界点已到，刘，“导航软件为什么不考虑我的括约肌状态？——基于用户体验的批判，”吐槽大会论文集，vol. 1，no. 1，pp. 1-2，2024。
[5]Hopf, E., “Bifurcation of a periodic solution from a fixed point of a dynamical system,” Mathematische Annalen, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 1942。
[6]薛定谔，E., 量子力学中的猫态与叠加原理. 维也纳：薛定谔出版社，1935，pp. 1-5。
[7]Dorigo, M., & Stützle, T., Ant Colony Optimization. Cambridge, MA: MIT Press，2004，pp. 120-150。
[8]肯德基中国， 肯德基厕所分布白皮书：为什么每一个压力爆大的人第一反应都是肯德基？。上海：肯德基内部资料，2023，pp. 30-45。
[9]最后的倔强，赵，“憋屎临界点的行为观察与现象学分析，”SHIT 期刊创刊号，vol. 1，no. 1，pp. 88-95，2024。